অধ্যায় ১৪

হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ · ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইট · লুপ-ইন পদ্ধতি · লে-আউট অঙ্কন · লোড হিসাব · মালামালের এস্টিমেট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ বলতে ও ছকে দেখাতে পারবে।
- সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ ক্রমানুসারে বর্ণনা করতে পারবে।
- ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিং কোথায় কোনটি চলে, কার কী সুবিধা-অসুবিধা — তুলনা করতে পারবে।
- সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে শিখবে।
- লুপ-ইন পদ্ধতি কী এবং জয়েন্ট বক্স কেন নিষিদ্ধ তা বিএনবিসির ধারা উল্লেখ করে বলতে পারবে।
- একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করার দক্ষতা অর্জন করবে।
- সুইচবোর্ড, সকেট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা জানবে।
- ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি করতে পারবে।
- সংযুক্ত লোড, ডাইভার্সিটি ও সর্বোচ্চ চাহিদা হিসাব করে মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- লোড অনুযায়ী সার্কিট ভাগ করে প্রতিটির তার ও ব্রেকার নির্বাচন করতে পারবে।
- তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে অপচয়সহ পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবে।
- পয়েন্ট-রেটে মজুরিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মালামালের এস্টিমেট তৈরি করতে পারবে।

এতক্ষণ যা শেখা হয়েছে তা ছিল একেকটি আলাদা সংযোগ — একটি বোর্ড, একটি ফ্যান, একজোড়া টু-ওয়ে সুইচ। বাস্তবে কাজ আসে অন্যভাবে। মালিক একটি ফ্ল্যাটের নকশা হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানতে চান, পুরো ঘরের ওয়্যারিংয়ে কত খরচ পড়বে আর কত দিন লাগবে। তখন আলাদা সংযোগের বিদ্যা যথেষ্ট নয়; দরকার গোটা বাড়িকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখার চোখ।

সেই চোখ তৈরি হয় তিনটি কাজে — পদ্ধতি বাছাই, লে-আউট আঁকা আর এস্টিমেট করা। কোন পদ্ধতিতে তার যাবে তা ঠিক করলে জানা যায় মালামাল কী লাগবে; লে-আউট আঁকলে জানা যায় কোথায় কী বসবে আর কত লম্বা পথ; আর এস্টিমেট বলে দেয় টাকায় তার দাম কত। তিনটির একটিও বাদ পড়লে কাজ শুরুর পর হিসাব মেলে না — তার কম পড়ে, বোর্ডের জায়গা বদলাতে হয়, দেয়াল ভেঙে আবার প্লাস্টার করতে হয়।

এই অধ্যায়ে ধাপগুলো একটির পর একটি সাজানো আছে। প্রথমে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ও চারটি চেনা পদ্ধতি, তারপর লুপ-ইন নিয়ম, এরপর একটি বাস্তব ফ্ল্যাটের লে-আউট। শেষ দুটি অংশে সেই একই ফ্ল্যাটের লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ করা হয়েছে এবং মালামালের পূর্ণ এস্টিমেট কষা হয়েছে। কন্ডুইটের খুঁটিনাটি অধ্যায় ২৬-এ, চ্যানেল ওয়্যারিং অধ্যায় ২৭-এ আর SDB-র ভেতরের কাজ অধ্যায় ২৫-এ বিস্তারিত আসবে — এখানে ততটুকুই বলা হয়েছে যতটুকু সম্পূর্ণ চিত্র বোঝার জন্য দরকার।

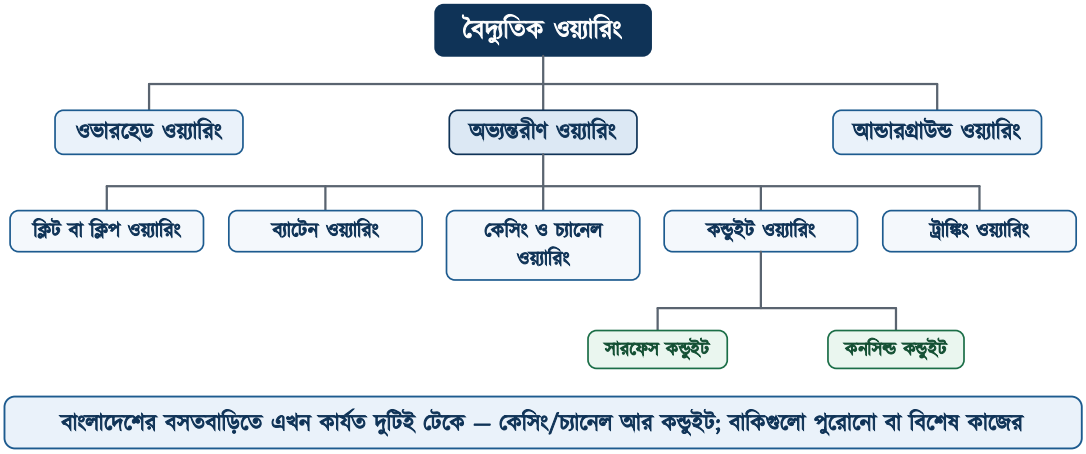
১৪.১ ওয়্যারিং কাকে বলে ও তার শ্রেণীবিভাগ

> 📘 **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং**
>
> সরবরাহের উৎস থেকে ব্যবহারের পয়েন্ট পর্যন্ত নিরাপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুমোদিত মানের পরিবাহী, সুইচ, সুরক্ষা যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়মমাফিক স্থাপন করার কাজকে **বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং** (Electrical Wiring) বলে।

সংজ্ঞাটির ভেতরে দুটি শব্দ আলাদা করে খেয়াল করার মতো — ‘অনুমোদিত মানের’ আর ‘নিয়মমাফিক’। তার দিয়ে বাতি জ্বালানো কঠিন কাজ নয়; যেকোনো তার পেঁচিয়ে দিলেও বাতি জ্বলবে। ওয়্যারিং সেই কাজটিই এমনভাবে করা, যাতে দশ বছর পরেও জোড়া গরম না হয়, ভিজে দেয়ালে হাত দিলে ঝাঁকুনি না লাগে এবং শর্ট হলে ব্রেকার নেমে যায়। বাকি পুরো অধ্যায়টি আসলে এই একটি শর্ত মানার হিসাব।

ওয়্যারিং কোথায় হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে প্রথম ভাগটা হয় — খুঁটির উপরে, মাটির নিচে, নাকি ঘরের ভেতরে। ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং আবার তার বসানোর কায়দা অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ হয়। নিচের ছকে পুরো ভাগটা একসঙ্গে দেখানো হলো।

বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ



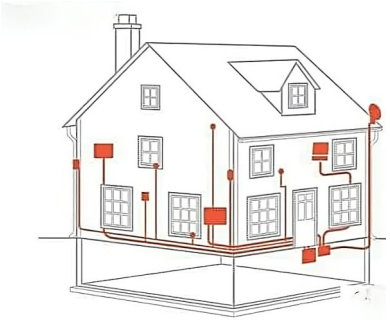
চিত্র ১৪.১: *বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ*



ওভারহেড — খুঁটির উপর দিয়ে



আন্ডারগ্রাউন্ড — মাটির নিচে ডাক্টে



অভ্যন্তরীণ — ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং

চিত্র ১৪.২: *অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের তিন ভাগ*

ওভারহেড লাইন সস্তা আর ত্রুটি খুঁজে পাওয়া সহজ — তার ছিঁড়ে ঝুলে থাকলে দূর থেকেই চোখে পড়ে। কিন্তু ঝড়ে ছেঁড়ে, গাছের ডালে জড়ায় আর শহরের ভেতরে দেখতে খারাপ লাগে। আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন ঠিক উল্টো: ঝড়-বৃষ্টিতে কিছু হয় না, কিন্তু বসাতে খরচ কয়েক গুণ আর ত্রুটি হলে কোন জায়গায় হয়েছে সেটি বের করতেই কেবল ফল্ট লোকেটার লাগে। বাংলাদেশে বিতরণ লাইন এখনো বেশির ভাগ ওভারহেড; ঢাকার কিছু এলাকায় ধাপে ধাপে ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এই অধ্যায়ের পুরোটাই **অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং** নিয়ে — অর্থাৎ মিটার থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত অংশটুকু। খুঁটি থেকে মিটার পর্যন্ত সার্ভিস লাইন টানার দায়িত্ব বিতরণ কোম্পানির; ওই অংশে হাত দেওয়া গ্রাহকের কাজ নয়, আইনতও নিষেধ।

১৪.২ সরবরাহ থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত পথ

ওয়্যারিং শেখার আগে বিদ্যুৎ কোন পথ ধরে ঘরে ঢোকে সেটি মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার। পথটি সব বাড়িতেই এক — কেবল বহুতল ভবনে মাঝখানে দু-একটি ধাপ বাড়ে।

১. **সার্ভিস লাইন** — খুঁটি থেকে দুটি তার (ফেজ ও নিউট্রাল) নেমে আসে বাড়ির দেয়ালে বসানো সার্ভিস ব্র্যাকেটে।

২. **মেইন মিটার** — বিতরণ কোম্পানির মিটার, সিল করা থাকে। এখান থেকেই বিল হিসাব হয়।

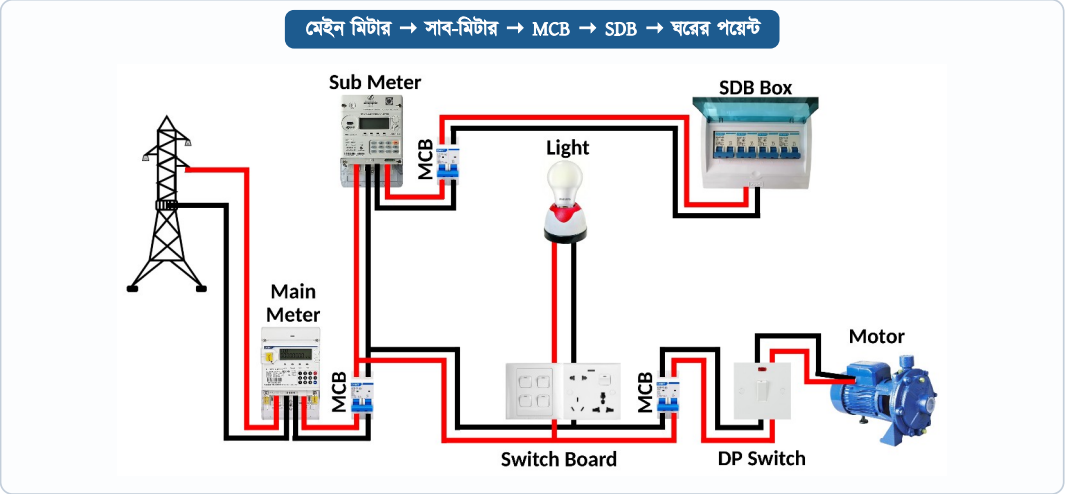
৩. **সাব-মিটার** — বহুতল ভবনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা মিটার, মালিকের নিজের হিসাব রাখার জন্য।

৪. **মেইন ব্রেকার** — পুরো ফ্ল্যাটের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ, ডাবল পোল; ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই একসঙ্গে কাটে।

৫. **SDB (সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড)** — এখানে লোড কয়েকটি সার্কিটে ভাগ হয়, প্রতিটি সার্কিটে নিজস্ব MCB।

৬. **ঘরের পয়েন্ট** — SDB থেকে বেরিয়ে তার যায় সুইচবোর্ডে, সেখান থেকে বাতি, ফ্যান ও সকেটে।

সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত পথ

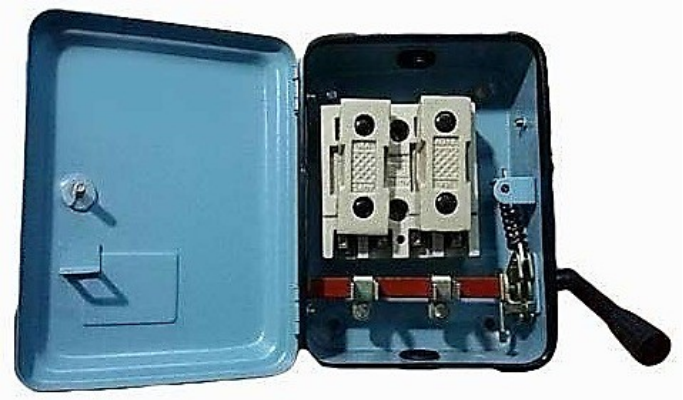


চিত্র ১৪.৩: *সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ*

লক্ষণীয়, ঘরের প্রতিটি সার্কিট SDB থেকেই বেরোচ্ছে — এক সার্কিট থেকে আরেক সার্কিট নেওয়া হচ্ছে না। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১০ ধারায় এটিই শর্ত: প্রতিটি ফাইনাল সার্কিট ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের আলাদা একটি ওয়েতে বসবে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির বৈদ্যুতিক সম্পর্ক থাকবে না। এই একটি নিয়ম মানলেই রান্নাঘরের শর্টে শোবার ঘরের বাতি নেভে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মেইন ব্রেকার সবসময় **ডাবল পোল** নিতে হবে, সিঙ্গেল পোল নয়। সিঙ্গেল পোল ব্রেকার কেবল ফেজ কাটে, নিউট্রাল যুক্তই থাকে। লাইনে নিউট্রাল ফল্ট থাকলে ব্রেকার নামানোর পরেও ঘরের ভেতরে ভোল্টেজ পাওয়া যেতে পারে — মিস্ত্রি নিশ্চিন্তে হাত দিয়ে ধাক্কা খায় ঠিক এভাবেই।

পুরোনো বাড়িতে মেইন ব্রেকারের জায়গায় অন্য একটি জিনিস মেলে — লোহার ঘেরে বসানো **মেইন সুইচ**, ভেতরে ছুরি-সুইচ আর রিওয়্যারেবল ফিউজ, ডানপাশে একটি হাতল। আজকের ডিপি এমসিবি আসলে এরই আধুনিক রূপ। মেরামতে গিয়ে এটির মুখোমুখি হলে দুটি কথা মনে রাখতে হবে: ফিউজের বদলে মোটা তার বা পেরেক লাগানো যাবে না, আর ঘেরটি লোহার বলে সেটিকে আর্থ করতেই হবে।



চিত্র ১৪.৪: *পুরোনো ধাঁচের মেইন সুইচ — লোহার ঘের খোলা অবস্থায়, ভেতরে ফিউজ ও ছুরি-কন্টাক্ট, ডানে চালানোর হাতল*

১৪.৩ ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং পদ্ধতি

তার দেয়ালের গায়ে কীভাবে বসবে — এই প্রশ্নের চারটি চেনা উত্তর আছে। চারটিই এদেশে কোনো না কোনো সময়ে চলেছে; আজ কার্যত দুটি টিকে আছে। পুরোনো দুটি বাদ দেওয়া যায় না, কারণ পুরোনো বাড়িতে মেরামতে গেলে ওগুলোরই মুখোমুখি হতে হয়।

চার পদ্ধতিতে দেয়ালের গায়ে তার কীভাবে বসে

ক্লিট ওয়্যারিং	ব্যাটেন ওয়্যারিং	কেসিং-ক্যাপিং	কন্ডুইট ওয়্যারিং
দেয়াল	দেয়াল	দেয়াল	দেয়াল
পোরসেলিনের ক্লিটে তার দেয়াল থেকে ফাঁক রেখে ঝোলে	কাঠের পাটাতনের উপর ক্লিপ দিয়ে চ্যাপ্টা তার আঁটা	খাঁজকাটা কেসিংয়ের ভেতরে তার, উপরে ক্যাপ আঁটা	গোল পাইপের ভেতর দিয়ে তার, স্যাডলে পাইপ আঁটা

ক্লিট ও ব্যাটেন এখন বিএনবিসি-তে নিরুৎসাহিত; নতুন কাজে কেসিং-ক্যাপিং বা কন্ডুইটই ব্যবহার করতে হবে

চিত্র ১৪.৫: *চার পদ্ধতিতে দেয়ালের গায়ে তার কীভাবে বসে*

১৪.৩.১ ক্লিট ওয়্যারিং

পোরসেলিন বা প্লাস্টিকের ছোট ক্লিটে তার আটকে দেয়াল থেকে ফাঁক রেখে ঝোলানো হয়। খরচ সবচেয়ে কম, খোলাও যায় দ্রুত — তাই মেলা, নির্মাণ সাইট বা অস্থায়ী সেডে এখনো চলে। স্থায়ী বাড়িতে নয়: তার খোলা থাকে, ধুলো জমে, ইঁদুরে কাটে আর হাত লাগলে সরাসরি ধাক্কা।

১৪.৩.২ ব্যাটেন ওয়্যারিং

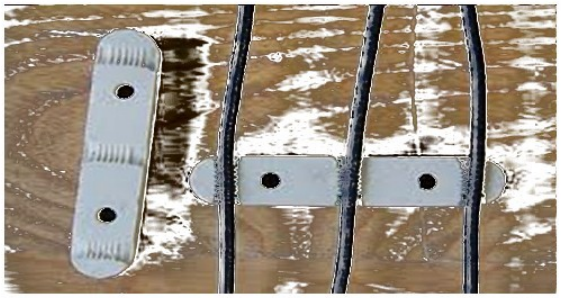
কাঠের সরু পাটাতন দেয়ালে আটকে তার উপর চ্যাপ্টা তার (TRS/CTS) ক্লিপ দিয়ে বসানো হয়। এক সময় সরকারি কোয়ার্টার আর পুরোনো স্কুলঘরে এটিই ছিল নিয়ম। কাঠ আর্দ্রতা টানে, ঘুণ ধরে, আগুনে সাহায্য করে — এই তিন কারণে নতুন কাজে আর ব্যবহার হয় না।

১৪.৩.৩ কেসিং-ক্যাপিং ওয়্যারিং

PVC-র খাঁজকাটা কেসিং দেয়ালে স্ক্রু দিয়ে আটকে তার ভেতরে শুইয়ে উপরে ক্যাপ চেপে দেওয়া হয়। দেখতে পরিষ্কার, তার ঢাকা থাকে, আবার পরে খুলে বাড়ানো-কমানোও যায়। তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানার দরকার হলে এটিই সবচেয়ে বাস্তব সমাধান — দেয়াল ভাঙতে হয় না। এর বিস্তারিত অধ্যায় ২৭-এ।

১৪.৩.৪ কন্ডুইট ওয়্যারিং

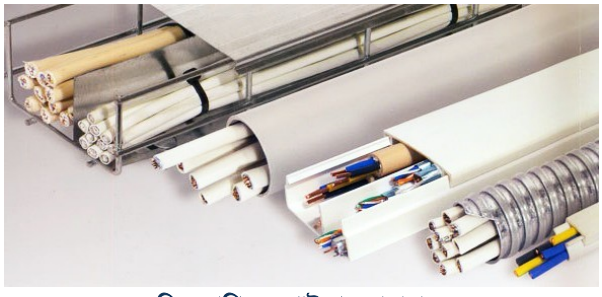
গোল PVC বা GI পাইপের ভেতর দিয়ে তার টানা হয়। তার সম্পূর্ণ ঢাকা, ইঁদুর-আর্দ্রতা-আগুন থেকে সুরক্ষিত, আর পাইপ থাকায় পরে তার বদলানো যায় দেয়াল না ভেঙেই — শর্ত একটিই, পাইপের ভেতরে পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হবে। আজকের সব নতুন ফ্ল্যাটে এটিই চলে। পাইপের সাইজ, বেন্ডের সংখ্যা ও ফিলিং ফ্যাক্টরের হিসাব অধ্যায় ২৬-এ।



ক্লিট ও ক্লিপ



কাঠের ব্যাটেন



কেসিং-ক্যাপিং ও পাইপের মালামাল



ট্রাঙ্কিং — বড় স্থাপনায়



ক্যাবল ট্রে — ছাদ থেকে ঝোলানো



ট্রের টুকরো — ছিদ্রই হাওয়া চলাচলের পথ

চিত্র ১৪.৬: *ওয়্যারিং পদ্ধতির মালামাল — শেষ দুটি বড় স্থাপনার*

সারণি ১৪.১: চার ওয়্যারিং পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	ক্লিট	ব্যাটেন	কেসিং-ক্যাপিং	কন্ডুইট
খরচ	সবচেয়ে কম	কম	মাঝারি	বেশি
তার ঢাকা থাকে?	না	না	হ্যাঁ	সম্পূর্ণ
আর্দ্রতা ও আগুন	অরক্ষিত	কাঠ ঝুঁকি বাড়ায়	মোটামুটি নিরাপদ	সবচেয়ে নিরাপদ
পরে তার বদলানো	সহজ	কষ্টকর	সহজ	পুল-ওয়্যার থাকলে সহজ
চেহারা	খারাপ	মোটামুটি	ভালো	সবচেয়ে ভালো
আয়ু	২–৩ বছর	১০–১৫ বছর	১৫–২০ বছর	৩০ বছরের বেশি
কোথায় চলে	অস্থায়ী সেড, সাইট	পুরোনো ভবন	তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন	সব নতুন কাজ

❖ মনে রাখুন

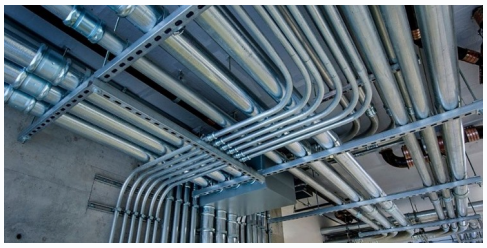
বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.১১ ধারায় ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের স্বীকৃত পদ্ধতিগুলো আলাদা করে বলা আছে — কাঠের ব্যাটেন (১.৩.১১.১.১), PVC কন্ডুইট (১.৩.১১.১.২), PVC চ্যানেল (১.৩.১১.১.৩) ও কনসিল্ড ওয়্যারিং (১.৩.১১.২)। ক্লিট ওয়্যারিং স্থায়ী স্থাপনার তালিকায় নেই।

১৪.৪ সারফেস ও কনসিল্ড ওয়্যারিং

কন্ডুইট পদ্ধতি আবার দুই ভাগ — পাইপ দেয়ালের বাইরে থাকবে, না ভেতরে ঢুকবে। কাজের ধরন, খরচ আর পরে মেরামতের সুবিধা তিনটিই এই একটি সিদ্ধান্তে বদলে যায়।

সারফেস বনাম কনসিল্ড কন্ডুইট

সারফেস কন্ডুইট — পাইপ দেয়ালের বাইরে



স্যাডল দিয়ে আঁটা, পরে বদলানো সহজ

কনসিল্ড কন্ডুইট — পাইপ দেয়ালের ভেতরে



চ্যানেল কেটে পাইপ বসিয়ে প্লাস্টার

কনসিল্ড ওয়্যারিং দেখতে সুন্দর কিন্তু পরে বদলাতে হলে দেয়াল ভাঙতে হয় — তাই পাইপে ২০ SWG GI পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়

চিত্র ১৪.৭: *সারফেস বনাম কনসিল্ড কন্ডুইট*

সারফেস কন্ডুইটে পাইপ স্যাডল দিয়ে দেয়াল বা ছাদের গায়ে আঁটা থাকে। কারখানা, গুদাম আর ছাদের নিচের খোলা জায়গায় এটিই চলে — সেখানে সৌন্দর্যের চেয়ে পরে বদলানোর সুবিধা বড়। কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে দেয়াল বা স্ল্যাব কেটে পাইপ বসিয়ে উপরে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়; বাইরে থেকে কেবল বোর্ড আর পয়েন্টগুলো দেখা যায়। বসতবাড়িতে আজ কার্যত এটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য চেহারা।



ঢালাইয়ের আগে স্ল্যাবে কন্ডুইট



দেয়াল কেটে পাইপ, তারপর প্লাস্টার



সারফেস কন্ডুইট — ছাদের নিচে

চিত্র ১৪.৮: *কনসিল্ড ও সারফেস কন্ডুইটের কাজ*

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের কাজটি রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করতে হয়, আর সেখানেই আসল ঝামেলা। স্ল্যাবের পাইপ বসাতে হয় ঢালাইয়ের আগের দিন, রড বাঁধা শেষ হলে; একবার ঢালাই হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। দেয়ালের চেজ কাটতে হয় প্লাস্টারের আগে। তারিখ মিস করলে হয় ছাদ ফুটো করতে হয়, নয়তো নতুন প্লাস্টার ভেঙে আবার করতে হয় — দুটিই মালিকের সামনে বিরক্তির কারণ।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চেজ কাটার সময় কলাম, বিম ও শিয়ার ওয়ালে কখনো কাটা যাবে না — এগুলো ভবনের ভার বইছে।
>
> ইটের দেয়ালেও চেজ কাটতে হয় খাড়া বা সমান্তরালভাবে, আড়াআড়ি নয়, এবং গভীরতা দেয়ালের পুরুত্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। সন্দেহ হলে কাটার আগে কাঠামো প্রকৌশলীকে জিজ্ঞেস করতে হবে — একটি ভুল চেজের দাম গোটা ওয়্যারিংয়ের খরচের চেয়ে বেশি।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কনসিল্ড পাইপে তার টানার আগেই ২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়, আর তার টেনে ফেলার পরেও ওই পুল-ওয়্যার ভেতরে রেখে দিতে হয়। পাঁচ বছর পরে একটি তার পুড়লে ওই সুতোটির জন্যই দেয়াল ভাঙতে হবে না। সাইটে এই কাজটি বাদ পড়ে সবচেয়ে বেশি, আর তার ভোগান্তি পোহায় পরের মিস্ত্রি।

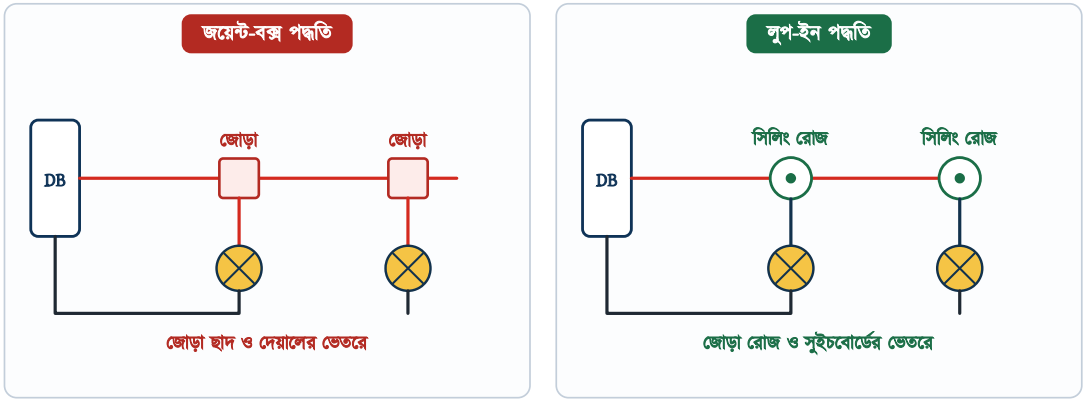
১৪.৫ লুপ-ইন পদ্ধতি ও জয়েন্ট বক্সে নিষেধ

তার এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে নেওয়ার দুটি চল ছিল। পুরোনো পদ্ধতিতে ছাদের ভেতরে একটি জয়েন্ট বক্স বসিয়ে সেখান থেকে শাখা টানা হতো — তারে তার জোড়া দিয়ে, টেপ পেঁচিয়ে। নতুন পদ্ধতিতে কোনো জোড়াই মাঝপথে থাকে না; তার এক পয়েন্টের টার্মিনালে ঢুকে সেখান থেকেই পরের পয়েন্টে যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — লুপ-ইন পদ্ধতি**
>
> যে পদ্ধতিতে ফেজ ও নিউট্রাল তার এক পয়েন্ট থেকে পরের পয়েন্টে যায় কেবল সিলিং রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের টার্মিনালের ভেতর দিয়ে — মাঝপথে কোনো জোড়া বা জয়েন্ট বক্স ছাড়া — তাকে **লুপ-ইন পদ্ধতি** (Loop-in System) বলে।

পার্থক্যটা কেবল কায়দার নয়, নিরাপত্তার। জয়েন্ট বক্সের জোড়া থাকে ছাদের ভেতরে বা প্লাস্টারের নিচে — চোখের আড়ালে, হাতের বাইরে। জোড়া আলগা হলে সেখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ বাড়ে, আর তাপ বাড়লে ইনসুলেশন গলে। ততক্ষণে কেউ টেরও পায় না, কারণ বাতি দিব্যি জ্বলছে। লুপ-ইনে সব জোড়া থাকে রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের ভেতরে — স্ক্রু খুললেই চোখে পড়ে।

জয়েন্ট-বক্স পদ্ধতি বনাম লুপ-ইন পদ্ধতি



বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.৯.৩.১ ধারা স্পষ্ট — সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না

চিত্র ১৪.৯: *জয়েন্ট-বক্স পদ্ধতি বনাম লুপ-ইন পদ্ধতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিএনবিসি পার্ট ৮-এর **১.৩.৯.৩.১** ধারার ভাষা স্পষ্ট: সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না। একই ধারায় বলা আছে, প্রয়োজনমতো ১৮ SWG শিট স্টিলের পুল বক্স ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে বসাতে হবে — দেয়াল না থাকলে ছাদে। পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক জিনিস নয়: পুল বক্স কেবল তার টানার সুবিধার জন্য, সেখানে জোড়া দেওয়া হয় না।

লুপ-ইনে একটি কথা মিস্ত্রিরা প্রায়ই ভুল করে — নিউট্রাল লুপ হয় বাতি থেকে বাতিতে, কিন্তু সুইচে যায় কেবল ফেজ। সুইচ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারের গায়ে ফেজ থেকেই যায়। বাল্ব বদলাতে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ এটিই। সুইচ সবসময় ফেজে — এই নিয়মে ছাড় নেই।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে; দুই সার্কিটে একটি নিউট্রাল ভাগাভাগি করা বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় নিষিদ্ধ। কমন নিউট্রাল দিলে এক সার্কিটের ব্রেকার নামিয়েও ওই তারে কারেন্ট থাকে — এবং নিউট্রাল তারটি দুই সার্কিটের কারেন্ট একসঙ্গে বইতে গিয়ে অতিরিক্ত গরম হয়।

১৪.৬ লে-আউট তৈরি

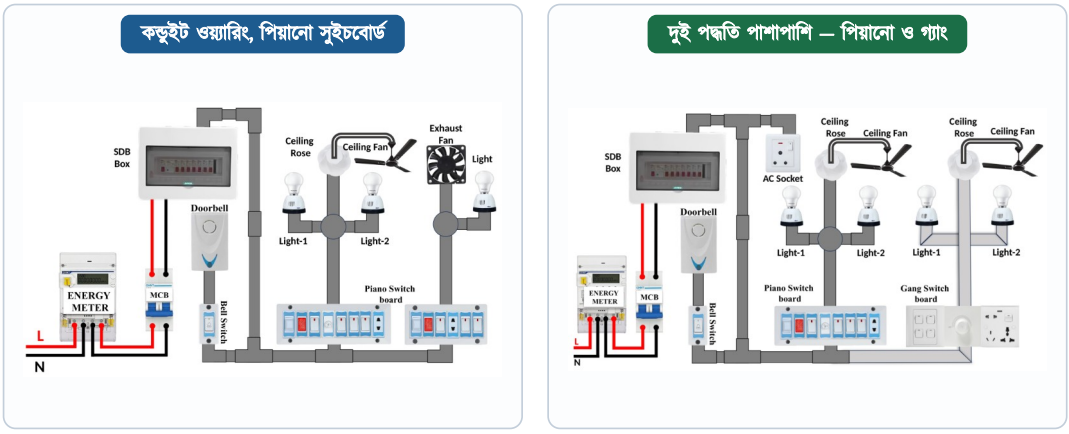
লে-আউট হলো ঘরের নকশার উপর বসানো বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা — কোথায় বাতি, কোথায় ফ্যান, কোথায় সকেট আর কোন বোর্ড থেকে কোনটি চলবে। বিএনবিসির ১.৩.১০ ধারায় বলা আছে, নির্মাণ ও স্থাপনার কাজ শুরুর আগেই এই

অঙ্কনটি তৈরি করতে হবে। বাক্যটা সরকারি ভাষায় লেখা, কিন্তু এর পেছনের কারণটা সাইটের: পাইপ একবার ঢালাইয়ে ঢুকে গেলে পয়েন্ট আর সরে না।

- পয়েন্টের জায়গা আগেই চূড়ান্ত হয়ে যায় — ঢালাইয়ে পাইপ ঢুকে গেলে সুইচ বা ফ্যানের জায়গা আর বদলানো যায় না;
- মালামালের হিসাব এখান থেকেই বেরোয় — কত তার, কত পাইপ, কয়টি বোর্ড;
- কোন লোড কোন সার্কিটে যাবে তা আগেই ভাগ করা যায়, ফলে ব্রেকার ও তারের মাপ ঠিকভাবে বাছা যায়;
- রাজমিস্ত্রির কাজের সঙ্গে তারিখ মেলানো যায় — কবে স্ল্যাবের পাইপ বসবে, কবে দেয়ালের চেজ কাটা হবে;
- মালিকের সঙ্গে আগেই বোঝাপড়া হয়ে যায়, কাজের মাঝপথে ‘এখানে একটা সকেট দিন’ শুনতে হয় না;
- কয়েক বছর পরে মেরামতে এসে কোন তার কোথায় গেছে, নকশা দেখলেই বোঝা যায় — দেয়াল ঠুকে খুঁজতে হয় না।

ইনস্টিটিউটের নিজস্ব নমুনা অঙ্কনে গোটা ব্যবস্থাটা এক ছবিতে ধরা আছে — মিটার থেকে MCB, MCB থেকে SDB, তারপর SDB থেকে প্রতিটি সার্কিট।

বসতবাড়ির ওয়্যারিং — ইনস্টিটিউটের নমুনা



চিত্র ১৪.১০: *বসতবাড়ির ওয়্যারিং — ইনস্টিটিউটের নমুনা অঙ্কন*

১৪.৬.১ পয়েন্ট বসানোর নিয়ম

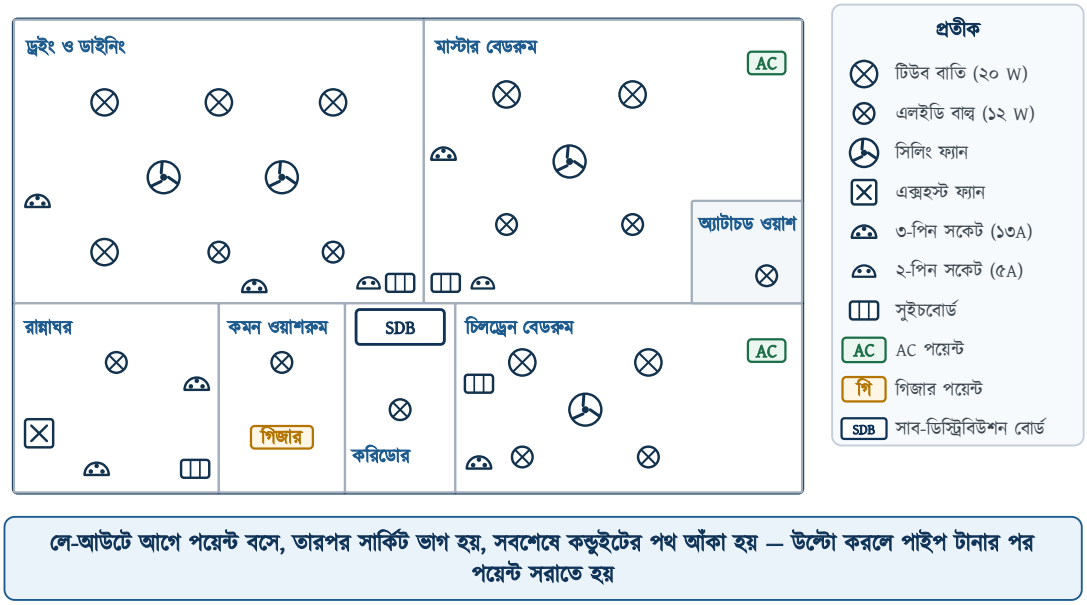
- **বাতি** — ঘরের মাঝ বরাবর নয়, কাজের জায়গার উপরে। পড়ার টেবিল, রান্নার চুলা আর আয়নার সামনে আলাদা আলো দরকার।
- **সিলিং ফ্যান** — ঘরের কেন্দ্রে, বিম থেকে দূরে; হুক ঢালাইয়ের সময়েই বসাতে হবে।
- **সুইচবোর্ড** — দরজার হাতলের দিকে, ঘরে ঢুকেই যাতে হাত পড়ে। কব্জার দিকে বসালে দরজা খুলে বোর্ড ঢেকে যায়।

- **৩-পিন সকেট** — যেখানে যন্ত্র বসবে তার কাছেই। টিভি, ফ্রিজ ও রান্নাঘরের কাউন্টারে আলাদা করে ধরতে হবে।
- **এক্সহস্ট ফ্যান** — রান্নাঘর ও বদ্ধ বাথরুমে, বাইরের দেয়ালে যতটা উঁচুতে সম্ভব।
- SDB — ঘরের বাইরে করিডোরে বা প্রবেশপথের কাছে, যাতে রাতে ব্রেকার নামাতে ঘরের ভেতর ঢুকতে না হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না — বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৫। যেখানে মেঝে ভেজা থাকে সেখানেই এই নিষেধ খাটে। গিজারের মতো স্থায়ী যন্ত্র সরাসরি তারে যাবে, তার নিয়ন্ত্রণ সুইচ থাকবে বাথরুমের বাইরে।

এবার একটি বাস্তব ফ্ল্যাটের পূর্ণ লে-আউট। ১০.০ × ৬.০ মিটারের দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট — ঢাকার আশপাশে যে মাপ সবচেয়ে বেশি চলে। এই একই ফ্ল্যাট ধরে অধ্যায়ের বাকি হিসাবগুলো করা হয়েছে, তাই চিত্রটি ভালো করে দেখে নিতে হবে।

একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট (১০.০ × ৬.০ মি)

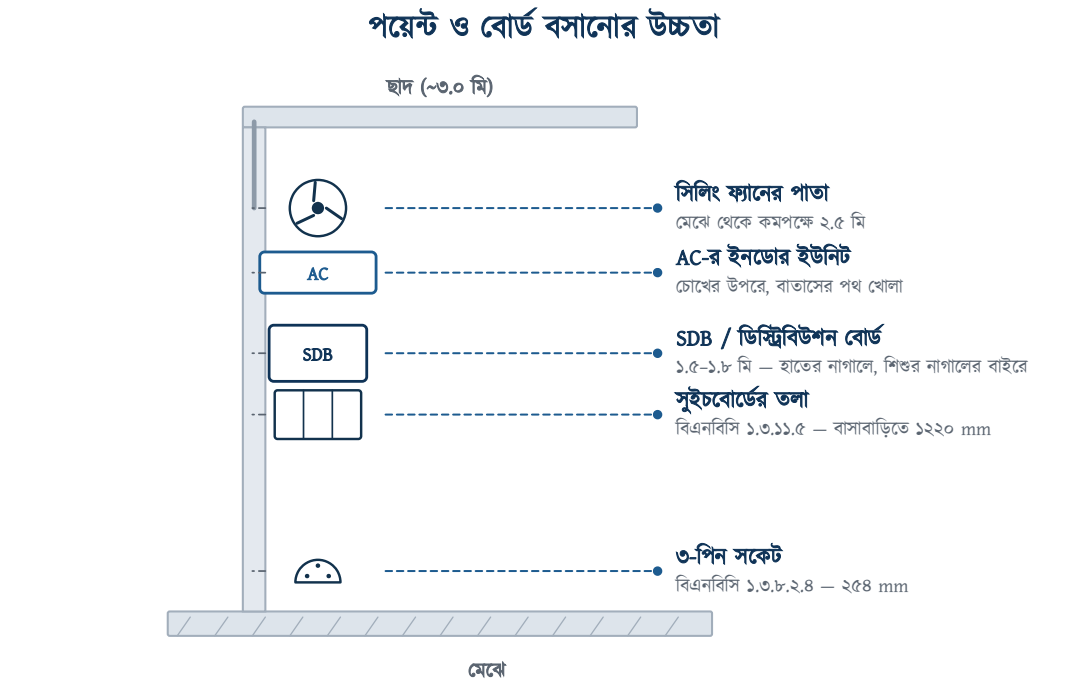


লে-আউটে আগে পয়েন্ট বসে, তারপর সার্কিট ভাগ হয়, সবশেষে কন্ডুইটের পথ আঁকা হয় — উল্টো করলে পাইপ টানার পর পয়েন্ট সরাতে হয়

চিত্র ১৪.১১: *একটি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট*

১৪.৬.২ পয়েন্ট ও বোর্ডের উচ্চতা

উচ্চতা নিয়ে সাইটে তর্ক হয় সবচেয়ে বেশি, অথচ বিএনবিসিতে সংখ্যাগুলো পরিষ্কার লেখা আছে। মাপ ধরতে হয় ফিনিশড মেঝে থেকে সরঞ্জামের তলা পর্যন্ত — টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মাপলে প্রতিটি বোর্ড দেড় ইঞ্চি নিচে নেমে যায়।



চিত্র ১৪.১২: *পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর উচ্চতা*

সারণি ১৪.২: পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড	১২২০ mm (বোর্ডের তলা পর্যন্ত)	বিএনবিসি ১.৩.১১.৫
৩-পিন সুইচড শাটারড সকেট	২৫৪ mm	বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৪
কম্পিউটার, প্রিন্টার, IPS-এর সকেট	কাজের সুবিধামতো উঁচুতে	বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৪
SDB / ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	১.৫–১.৮ মি	প্রচলিত চর্চা
সিলিং ফ্যানের পাতা	মেঝে থেকে ন্যূনতম ২.৫ মি	প্রচলিত চর্চা
AC-র ইনডোর ইউনিট	চোখের উপরে, বাতাসের পথ খোলা রেখে	নির্মাতার নির্দেশ

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শিল্প ভবনে সুইচবোর্ড আরও উঁচুতে বসানো যায়, তবে কোনো অবস্থাতেই ১২২০ mm-এর নিচে নয় (১.৩.১১.৫)। ২৫৪ mm উচ্চতায় সকেট রাখার কারণটাও কোডে লেখা আছে — শাটারড সকেট শিশুর নিরাপত্তার জন্য জরুরি, আর নিচু সকেটে শিশুর হাত সহজে পৌঁছায়।

১৪.৬.৩ ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গণনা

লে-আউট চূড়ান্ত হলে পরের কাজ পয়েন্ট গোনা। এই তালিকাটিই পরের সব হিসাবের ভিত্তি — লোড, সার্কিট, মালামাল, মজুরি সব এখান থেকেই বেরোয়। ধরনভেদে আলাদা কলামে লিখতে হবে, একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

সারণি ১৪.৩: ফ্ল্যাটটির ঘরভিত্তিক পয়েন্ট তালিকা

ঘর	বাতি (টিউব + বাল্ব)	ফ্যান / এক্সহস্ট	সকেট (৩-পিন / ২-পিন)	অন্যান্য	বোর্ড
ড্রইং ও ডাইনিং	৪ + ২	২ / –	২ / ১	–	১
মাস্টার বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / ১	AC ১	১
অ্যাটাচড ওয়াশ	– + ১	– / –	– / –	–	–
চিলড্রেন বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / –	AC ১	১
রান্নাঘর	– + ১	– / ১	২ / –	–	১
কমন ওয়াশরুম	– + ১	– / –	– / –	গিজার ১	–
করিডোর	– + ১	– / –	– / –	SDB	–
মোট	**৮ + ১০**	**৪ / ১**	**৬ / ২**	**৩**	**৪**

সব মিলিয়ে ৩৪টি পয়েন্ট — ১৮টি বাতি, ৪টি সিলিং ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট, ৬টি তিন-পিন সকেট, ২টি দুই-পিন সকেট, ১টি গিজার আর ২টি AC। এই সংখ্যাগুলো মনে রাখতে হবে; ১৪.৭ ও ১৪.৮ অনুচ্ছেদের প্রতিটি হিসাব এখান থেকেই শুরু হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গোনার সময় ২-পিন সকেট আলাদা কলামে রাখতে হবে। বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৬ অনুযায়ী ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যানের বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় — স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয়। তাই সেগুলো আলো-ফ্যানের সার্কিটে যাবে, সকেট সার্কিটে নয়। লে-আউটের চিত্রে দেখা যায়, দুটি ২-পিন সকেটই সুইচবোর্ডের গায়ে বসানো।

১৪.৭ লোড হিসাব ও সার্কিট বিভাজন

পয়েন্টের তালিকা হাতে থাকলে লোড বের করা কেবল গুণ-যোগের কাজ। প্রতিটি পয়েন্টের বিপরীতে একটি ধরা মান বসাতে হয় — বাস্তবে কোন ব্র্যান্ডের ফ্যান বসবে তা তো আগে জানা যায় না। নিচের মানগুলো আজকের বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া।

সারণি ১৪.৪: পয়েন্টভেদে হিসাবের জন্য ধরা লোড

পয়েন্ট	ধরা লোড	মন্তব্য
এলইডি টিউব / প্যানেল বাতি	২০ W	ঘরের প্রধান আলো
এলইডি বাল্ব	১২ W	ওয়াশ, করিডোর, রান্নাঘর
সিলিং ফ্যান	৮০ W	সাধারণ ৫৬ ইঞ্চি ফ্যান; BLDC হলে ৩০–৩৫ W
এক্সহস্ট ফ্যান	৪০ W	রান্নাঘর ও বাথরুম
২-পিন সকেট (৫A)	৬০ W	চার্জার, ছোট যন্ত্র
৩-পিন সকেট (১৩A)	২০০ W	হিসাবের জন্য ধরা মান
গিজার	১৫০০ W	২০–৩০ লিটার স্টোরেজ
স্প্লিট AC (১.৫ টন)	১৫০০ W	ইনভার্টার মডেল

এখানে একটি কথা খোলাখুলি বলা দরকার। ৩-পিন সকেটের বিপরীতে ২০০ W ধরা হয়েছে, অথচ ওই সকেটে ১৩A অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ W-এর যন্ত্র লাগানো যায়। ধরা মানটি কম, কারণ ছয়টি সকেটে একসঙ্গে ইস্তিরি চলবে না। কিন্তু কোথায় কী বসবে জানা থাকলে সেই যন্ত্রের আসল ওয়াটই লিখতে হবে — রান্নাঘরে ওভেন বা ওয়াটার পিউরিফায়ার বসবে জানা থাকলে ২০০ W ধরে বসে থাকা বোকামি।

১৪.৭.১ সার্কিট ভাগ করার নিয়ম

পুরো ফ্ল্যাটকে একটি সার্কিটে ফেলা যায় না। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩ অনুচ্ছেদে ভাগ করার শর্তগুলো সাজানো আছে; কাজের ভাষায় সেগুলো এরকম দাঁড়ায়।

- বাসাবাড়িতে আলো ও ফ্যানের সার্কিট হবে **৫A**, তার কমপক্ষে **১.৫ mm²** (১.৩.৯.৩.২)।
- ১৫A সকেট সার্কিটের তার কমপক্ষে **৪ mm²**; ব্রেকার থেকে প্রথম সকেটের দূরত্ব ৩০ মিটারের বেশি হলে **৬ mm²** (১.৩.৯.৩.১২)।
- ৫০০ W বা তার বেশি স্থায়ী যন্ত্রের জন্য **আলাদা সার্কিট** — গিজার, AC, পাম্প (১.৩.৯.৩.৬)।

- তারের সর্বনিম্ন মাপ ঠিক হয় **ব্রেকারের রেটিং থেকে** — ৫A হলে ১.৫, ১০A হলে ২.৫, ১৫A হলে ৪ আর **২০A হলে ৬ mm²** (১.৩.১২.২)।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার **৫০%-এর বেশি লোড** করা যাবে না (১.৩.৯.৩.৭)।
- প্রতিটি সার্কিটে ভবিষ্যতে অন্তত **২০% লোড বাড়ানোর** সুযোগ রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৮)।
- আলোর সার্কিটের দৈর্ঘ্য **৩০ মিটারের** বেশি নয় (১.৩.৯.৩.১৩)।
- প্রতি **পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে** বোর্ডে খালি রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৯)।

সারণি ১৪.৫: সার্কিটভেদে ব্রেকার ও তারের সাইজ

সার্কিটের ধরন	ব্রেকার	তারের সাইজ	বিএনবিসি ধারা
আলো ও ফ্যান — বাসাবাড়ি	৫A	১.৫ mm²	১.৩.৯.৩.২
আলো ও ফ্যান — বড় খোলা ফ্লোর	১০A	২.৫ mm²	১.৩.৯.৩.৩
৩-পিন সকেট	১৫–১৬A	৪ mm²	১.৩.৯.৩.১২
৩-পিন সকেট, ৩০ মি-র বেশি দূরত্ব	১৫–১৬A	৬ mm²	১.৩.৯.৩.১২
গিজার ও স্থায়ী যন্ত্র	১৬A	৪ mm²	১.৩.১২.২
AC ও ভারী স্থায়ী যন্ত্র	২০A	৬ mm²	১.৩.১২.২
আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর (ইসিসি)	—	৪ mm² (সর্বনিম্ন)	১.৩.৩৭.৩.১

❖ মনে রাখুন

ইসিসির সারিটি নিয়ে কোডের ভেতরেই অমিল আছে। ১.৩.৩৭.৩.১ ধারা ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ বলেছে ৪ mm², অথচ ১.৩.৮.২.৩ ধারা কেবল সকেটের ইসিসি নিয়ে বলেছে সেটি ১.৫ mm²-এর কম হবে না। এই বই কড়া ধারাটিই নিয়েছে — প্রতিটি সার্কিটের ইসিসি অন্তত ৪ mm², এমনকি ১.৫ mm²-এর বাতির সার্কিটেও। বাজারে এটি প্রায়ই মানা হয় না, বাতির লাইনে ১.৫-এর সবুজ-হলুদই বেশি চলে। পূর্ণ আলোচনা অধ্যায় ২৮-এ।

সারণির শেষ দুই সারি একটু খেয়াল করতে হবে। বিএনবিসি ১.৩.১২.২ তারের মাপ বেঁধে দিয়েছে ব্রেকারের রেটিং ধরে ধরে — ৫, ১০, ১৫ ও ২০A। বাজারে ১৫A-র এমসিবি নেই, চলে ১৬A; তাই ১৬A-কে কোডের ১৫A সারির বিপরীতে পড়া হয় এবং ৪ mm² ধরা হয়। কিন্তু ২০A আলাদা সারি — সেখানে কোড স্পষ্ট করে **৬ mm²** চায়। একই ১৫০০ W লোড হলেও গিজার ১৬A-তে ৪ mm² পায় আর AC ২০A-তে ৬ mm² — পার্থক্যটা লোডের নয়,

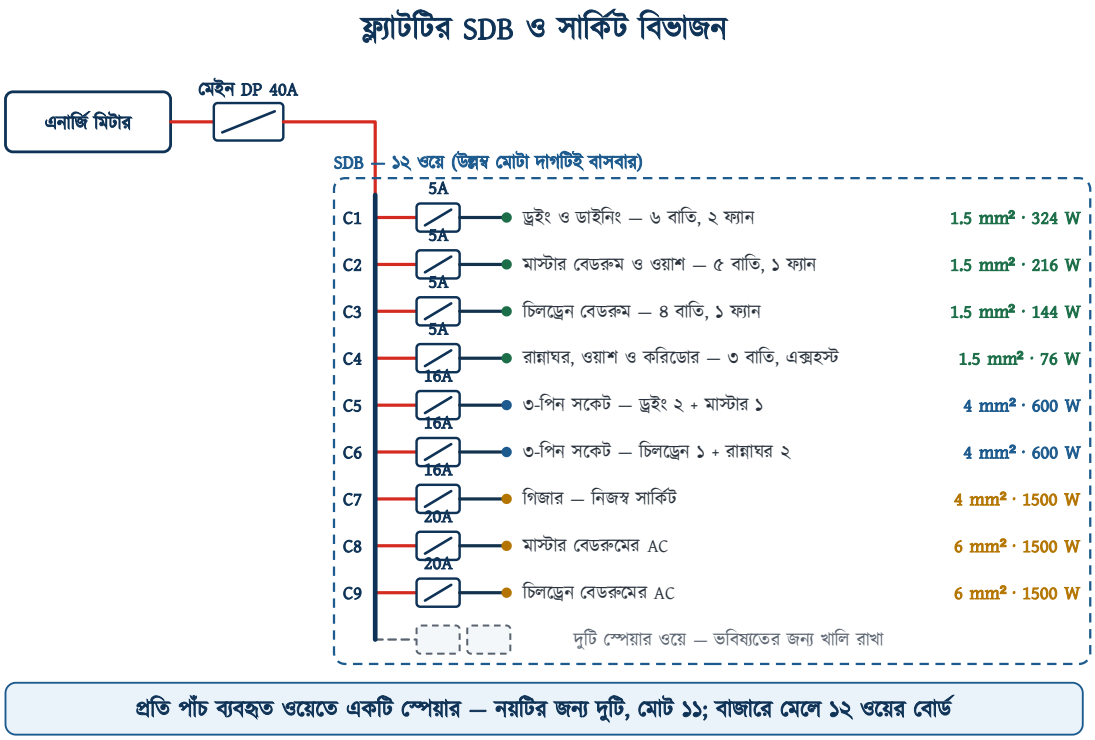
ব্রেকারের। মিস্ত্রিরা এখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল করে: ব্রেকার বড় করে বসিয়ে তার আগেরটাই রেখে দেয়, আর তখন ব্রেকার তারকে আর বাঁচায় না।

এই শর্তগুলো ফ্ল্যাটটির উপর বসালে নয়টি সার্কিট দাঁড়ায় — চারটি আলো-ফ্যানের, দুটি সকেটের, একটি গিজারের আর দুটি AC-র। নয়টির জন্য দুটি স্পেয়ার ওয়ে দরকার, অর্থাৎ ১১ ওয়ে; বাজারে ১১ ওয়ের বোর্ড পাওয়া যায় না বলে ১২ ওয়ের বোর্ডই কেনা হয়। পুরো বিভাজনটি এক নজরে দেখা যায় নিচের চিত্রে।

তারের রঙে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ ডোরা। থ্রি ফেজে তিন লাইভ যথাক্রমে লাল, হলুদ ও নীল। কোডে এ-ও বলা আছে যে রঙের এই নিয়ম নকশার অঙ্কনে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে — অর্থাৎ সাইটে গিয়ে ঠিক করার বিষয় এটি নয়।

১৪.৭.২ সার্কিটের ৫০% শর্ত যাচাই

সার্কিট ভাগ করার পর প্রতিটির লোড আরেকবার মিলিয়ে দেখতে হয়। একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি টানলে কোডের শর্ত ভাঙে। সবচেয়ে ভারী আলোর সার্কিটটি দিয়ে পরীক্ষা করাই যথেষ্ট — সেটি পাস করলে বাকিগুলো এমনিতেই পাস।



চিত্র ১৪.১৩: *ফ্ল্যাটটির SDB ও সার্কিট বিভাজন*

উদাহরণ ১৪.১

ফ্ল্যাটটির সবচেয়ে ভারী আলোর সার্কিট C1-এ ছয়টি বাতি, দুটি সিলিং ফ্যান ও একটি ২-পিন সকেট আছে; মোট লোড ৩২৪ W। সার্কিটটি ৫A ব্রেকারে বসানো। এটি বিএনবিসির ৫০% শর্ত মানছে কি না যাচাই করতে হবে।

প্রদত্ত : C1-এর লোড = 324 W ব্রেকার = 5 A V = 230 V, cos ϕ = 0.8

নির্ণেয় : সার্কিটের কারেন্ট ও ৫০% সীমা = ?

সমাধান :

$$I = \frac{324}{230 \times 0.8}$$

$$= 1.76 \text{ A}$$

$$I_{max} = 0.50 \times 5$$

$$= 2.5 \text{ A}$$

উত্তর : সার্কিটের কারেন্ট ১.৭৬ A, অনুমোদিত সীমা ২.৫ A। ১.৭৬ < ২.৫, তাই C1 শর্ত মানছে।

ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর কম বলে এখানে cos ϕ = 0.8 ধরা হয়েছে; কেবল এলইডি বাতির সার্কিটে ০.৯ ধরা চলে। এলইডি বাতির যুগে আলোর সার্কিটে এই শর্ত ভাঙা কঠিন — কিন্তু পুরোনো ৬০ W ফিলামেন্ট বাতির হিসাবে ছয়টি বাতিতেই সীমা ছুঁয়ে যেত।

১৪.৭.৩ মোট লোড ও মেইন ব্রেকার

সব সার্কিটের লোড যোগ করলে পাওয়া যায় সংযুক্ত লোড (connected load)। কিন্তু ওই পুরো লোড কখনোই একসঙ্গে চলে না — ছয়টি সকেটে একসঙ্গে যন্ত্র বসে না, গরমের দুপুরে গিজারও চলে না। এই বাস্তবতা হিসাবে ঢোকানোর নাম ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর, আর তা থেকেই বেরোয় সর্বোচ্চ চাহিদা (maximum demand)।

$$\text{DF} = \frac{P_d}{P_c}$$

Σ সূত্র

এখানে DF = ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর, Pd = সর্বোচ্চ চাহিদা ও Pc = সংযুক্ত লোড। মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়।

উদাহরণ ১৪.২

উপরের ফ্ল্যাটটির নয়টি সার্কিটের লোড হলো — আলো ও ফ্যান (C1–C4) মোট ৭৬০ W, ৩-পিন সকেট (C5, C6) মোট ১২০০ W, গিজার (C7) ১৫০০ W এবং দুটি AC (C8, C9) মোট ৩০০০ W। সকেটে ৪০% ডাইভার্সিটি ও বাকি সবে ১০০% ধরে সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : আলো ও ফ্যান = 760 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) ৩-পিন সকেট = 1200 W (ডাইভার্সিটি ৪০%) গিজার = 1500 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) AC দুটি = 3000 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) V = 230 V, cos ϕ = 0.9

নির্ণেয় : সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$P_c = 760 + 1200 + 1500 + 3000 = 6460 \text{ W}$$

$$P_d = 760 + (0.40 \times 1200) + 1500 + 3000$$

$$= 5740 \text{ W}$$

$$I = \frac{5740}{230 \times 0.9} = 27.7 \text{ A}$$

$$I_b = 27.7 \times 1.20 = 33.3 \text{ A}$$

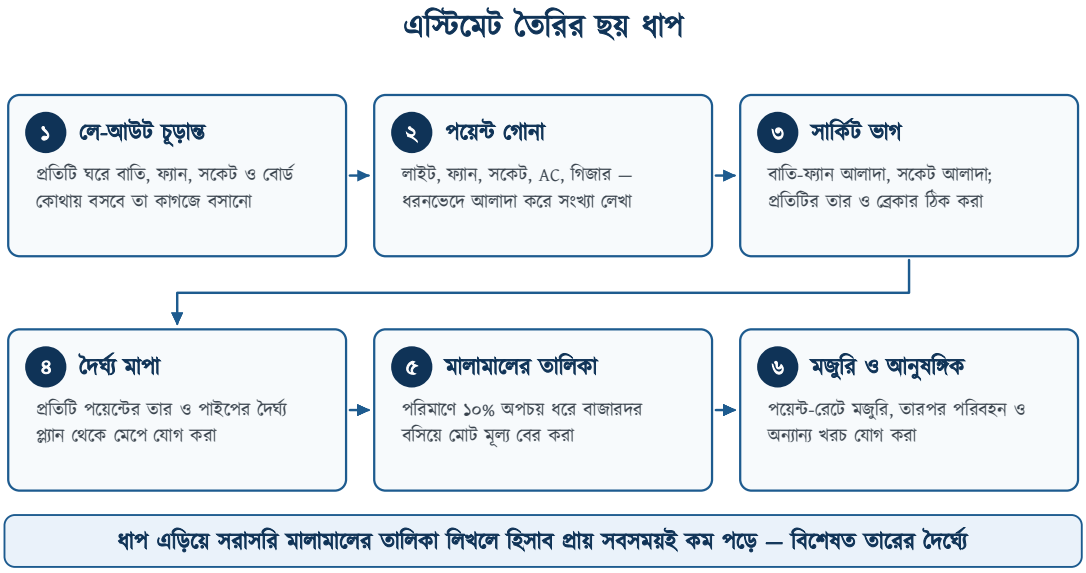
উত্তর : সংযুক্ত লোড ৬৪৬০ W, সর্বোচ্চ চাহিদা ৫৭৪০ W এবং হিসাবি কারেন্ট প্রায় ২৭.৭ A। ভবিষ্যতের ২০% বৃদ্ধি ধরলে ৩৩.৩ A — তাই ৪০ A ডাবল পোল ব্রেকারই মেইন হিসেবে নিতে হবে।

২০% বাড়তি ধরার শর্তটি বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.৮ ধারা থেকে। এটি না ধরলে ৩২ A ব্রেকারেই চলত, কিন্তু পরে একটি AC বাড়ালেই মেইন ব্রেকার বারবার নামত।

মেইন ব্রেকার ৪০ A হলে মিটার থেকে SDB পর্যন্ত ইনকামিং তারও ওই কারেন্ট বইতে পারতে হবে — সাধারণত ১০ mm² তামার তার। ক্যাবলের সাইজ বাছাইয়ের পূর্ণ পদ্ধতি, ভোল্টেজ ড্রপ ও ডিরেটিং ফ্যাক্টরসহ, অধ্যায় ২৩-এ আসছে।

১৪.৮ মালামালের এস্টিমেট

এস্টিমেট মানে কাজ শুরুর আগেই কাগজে-কলমে বলে দেওয়া কী কী লাগবে আর কত টাকা লাগবে। ঠিকাদারি কাজে এখান থেকেই দরপত্র হয়, আর এখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। ভুলটা প্রায় সবসময় এক দিকেই যায় — কম পড়ে, বেশি নয়।



চিত্র ১৪.১৪: *এস্টিমেট তৈরির ছয় ধাপ*

ধাপ ছয়টি — লে-আউট আঁকা, পয়েন্ট গণনা, সার্কিট ভাগ করা, দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা তৈরি, আর শেষে মজুরি ও আনুষঙ্গিক খরচ যোগ করা। ক্রম বদলানো যায় না। বিশেষ করে চার নম্বর ধাপ — দৈর্ঘ্য মাপা — এড়িয়ে গিয়ে অনেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে ‘পাঁচ কয়েল তার লাগবে’ বলে দেয়। ছোট কাজে হয়তো মিলে যায়; বড় কাজে মেলে না, আর তখন মাঝপথে তার কিনতে গিয়ে দেখা যায় ওই ব্র্যান্ডের ওই সাইজ বাজারে নেই।

১৪.৮.১ তারের দৈর্ঘ্য হিসাব

তারের হিসাবে দুটি জায়গায় গোলমাল বাধে। এক, প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গোনা — SDB থেকে বোর্ডে যায় তিনটি (ফেজ, নিউট্রাল, আর্থ), আর বোর্ড থেকে বাতিতে যায় দুটি (সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল)। দুই, অপচয়। জোড়া, প্যাঁচ, কাটাকুটি আর টার্মিনালে ঢোকানোর বাড়তি মিলিয়ে ১০% ধরাই নিয়ম।

- **SDB → সুইচবোর্ড** — ৩টি তার: ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ। ফেজ ও নিউট্রাল সার্কিটের মাপে, ইসিসি আলাদা মাপের — তাই দৈর্ঘ্য গুনতে হবে সাইজ ধরে আলাদা করে।
- **বোর্ড → বাতি** — ২টি তার: সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল।
- **বোর্ড → সিলিং ফ্যান** — ২টি তার, সঙ্গে রেগুলেটরের সংযোগ।
- **SDB → ৩-পিন সকেট** — ৩টি তার; আর্থ বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
- **দুই টু-ওয়ে সুইচের মাঝে** — ৩টি তার (অধ্যায় ১৩ দ্রষ্টব্য)।

গোনার সময় ভুলটি হয় দ্বিতীয় সারিতে। বোর্ড থেকে বাতির দূরত্ব একবার লিখে অনেকে ভুলে যায় ওই পথে তার যাচ্ছে দুটি — ফলে হিসাব ঠিক অর্ধেক কম আসে। মেপে লেখার সময় দূরত্বের পাশে তারের সংখ্যাও লিখে রাখতে হবে, তাহলে গুণ করতে ভুল হবে না।

উদাহরণ ১৪.৩

ফ্ল্যাটটির C1 সার্কিটে কত ১.৫ mm² তার লাগবে তা বের করতে হবে। SDB থেকে ড্রইং রুমের সুইচবোর্ড ৭ মিটার; ওই পথে ১.৫ mm²-এর তার যাচ্ছে দুটি — ফেজ ও নিউট্রাল (ইসিসি আলাদা মাপের, তাই এই হিসাবের বাইরে)। বোর্ড থেকে ছয়টি বাতির গড় দূরত্ব ৪.৫ মিটার এবং দুটি ফ্যানের গড় দূরত্ব ৫ মিটার, প্রতিটিতে ২টি করে তার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : SDB → বোর্ড = 7 m, ১.৫ mm² তার ২টি বোর্ড → ৬টি বাতি, গড়ে = 4.5 m, তার ২টি বোর্ড → ২টি ফ্যান, গড়ে = 5 m, তার ২টি অপচয় = ১০%

নির্ণেয় : মোট তারের দৈর্ঘ্য = ?

সমাধান :

$$L_1 = 2 \times 7 = 14 \text{ m}$$

$$L_2 = 6 \times 4.5 \times 2 = 54 \text{ m}$$

$$L_3 = 2 \times 5 \times 2 = 20 \text{ m}$$

$$L = 14 + 54 + 20 = 88 \text{ m}$$

$$L_t = 88 \times 1.10$$

$$= 96.8 \text{ m}$$

উত্তর : C1 সার্কিটের জন্য প্রায় ৯৭ মিটার ১.৫ mm² তার লাগবে।

তার বিক্রি হয় ১০০ মিটারের কয়েলে। ৯৭ মিটার একটি কয়েলেই ধরে যাচ্ছে, কিন্তু হাতে থাকছে মোটে ৩ মিটার — একটি পয়েন্ট বাড়লে বা একটি পথ একটু ঘুরে গেলেই পুরো আরেকটি কয়েল কিনতে হবে। লে-আউট আঁকার সময় বোর্ডের জায়গা এমনভাবে বাছলে পথ কয়েক মিটার কমে, আর ঠিক এখানেই সেই কয়েকটা মিটার টাকার হিসাবে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

১৪.৮.২ মালামালের তালিকা

প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের হিসাবটা আলাদা করে করলে গোটা ফ্ল্যাটের তালিকা দাঁড়ায়। নিচের সারণিটি এই ফ্ল্যাটের — ৩৪টি পয়েন্ট, নয়টি সার্কিট, কনসিল্ড কন্ডুইট পদ্ধতি, ১০% অপচয় ধরা।

সারণি ১৪.৬: ফ্ল্যাটটির মালামালের নমুনা এস্টিমেট

ক্রম	মালামাল	একক	পরিমাণ
১	১.৫ mm² তার (আলো ও ফ্যান সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	৬

ক্রম	মালামাল	একক	পরিমাণ
২	৪ mm² তার (সকেট ও গিজার সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	২
৩	৬ mm² তার (দুই AC সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	২
৪	৪ mm² সবুজ-হলুদ আর্থ তার (ইসিসি)	১০০ মি কয়েল	২
৫	১০ mm² তার (মিটার → SDB ইনকামিং)	মিটার	১৫
৬	২০ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	১৮০
৭	২৫ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	৪০
৮	কন্ডুইট বেন্ড, জংশন ও স্যাডল	টি	৬০
৯	সিলিং রোজ	টি	১৮
১০	ফ্যান হুক ও রেগুলেটর	সেট	৪
১১	৫A ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টি	২৩
১২	১৩A সুইচড শাটারড সকেট	টি	৬
১৩	৫A ২-পিন সকেট	টি	২
১৪	সুইচবোর্ড বক্স ও কভার প্লেট	সেট	৪
১৫	১২ ওয়ে SDB (খালি বক্স)	টি	১
১৬	৫A MCB	টি	৪
১৭	১৬A MCB	টি	৩
১৮	২০A MCB	টি	২
১৯	৪০A ডাবল পোল মেইন ব্রেকার	টি	১
২০	২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার	মিটার	২২০
২১	PVC টেপ, স্ক্রু, রাউল প্লাগ ও আনুষঙ্গিক	থোক	১

❖ মনে রাখুন

সারণিতে দর বসানো হয়নি ইচ্ছে করেই — তার, পাইপ ও ব্রেকারের দাম বছরে দু-তিনবার বদলায়, আর ব্র্যান্ডভেদেও তফাত হয়। পরিমাণের ঘরটি কাজের, দরের ঘরটি বাজারের। এস্টিমেট জমা দেওয়ার দিন দোকান থেকে চলতি দর নিয়ে বসাতে হবে, আর দরপত্রে তারিখ লিখে দিতে হবে।



সাদা রাউল প্লাগ



রঙে রঙে মাপ আলাদা



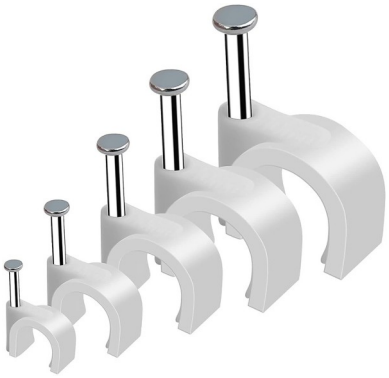
অ্যাঙ্কর বোল্ট — ভারী জিনিসে



স্টার হেড উড স্ক্রু



ফ্ল্যাট হেড মেশিন স্ক্রু



পেরেকসহ ক্যাবল ক্লিপ

চিত্র ১৪.১৫: *সারণির শেষ সারিটির 'আনুষঙ্গিক' — যেগুলো এস্টিমেটে থোক ধরা হয়*

এই ছোট জিনিসগুলোই এস্টিমেটে সবচেয়ে বেশি কম পড়ে, কারণ একটির দাম সামান্য বলে কেউ গুনে দেখে না। অথচ একটি ফ্ল্যাটে কয়েকশো স্ক্রু আর রাউল প্লাগ লাগে। রাউল প্লাগের রঙ দেখে মাপ চেনা যায় এবং প্লাগের মাপের সঙ্গে ড্রিল বিটের মাপ মিলতে হবে — বড় ফুটোয় প্লাগ ঘোরে, ছোট ফুটোয় ঢোকেই না।

১৪.৮.৩ মজুরি ও মোট খরচ

এদেশে হাউস ওয়্যারিংয়ের মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে — মোট কত পয়েন্ট, তার প্রতিটির জন্য এত টাকা। সাধারণ পয়েন্ট (বাতি, ফ্যান, ছোট সকেট) আর পাওয়ার পয়েন্টের (৩-পিন সকেট, গিজার, AC) রেট আলাদা, কারণ পাওয়ার পয়েন্টে মোটা তার টানতে হয় আর পাইপও বড় লাগে।

মজুরির সঙ্গে মালামালের দাম, পরিবহন খরচ আর ঠিকাদারের লাভ যোগ করলে দাঁড়ায় মোট দর। ঠিকাদারি হিসাবে সাধারণত মালামাল ও মজুরির যোগফলের উপর ১০–১৫% ওভারহেড ও লাভ ধরা হয়। দরপত্রে এই ভাগগুলো আলাদা করে দেখানোই ভালো — মালিক কোথায় কত যাচ্ছে দেখতে পেলে দরাদরি কম হয়।

উদাহরণ ১৪.৪

ফ্ল্যাটটিতে সাধারণ পয়েন্ট ২৫টি (১৮ বাতি, ৪ ফ্যান, ১ এক্সহস্ট, ২টি ২-পিন সকেট) এবং পাওয়ার পয়েন্ট ৯টি (৬টি ৩-পিন সকেট, ১ গিজার, ২ AC)। সাধারণ পয়েন্টের রেট ৪০০ টাকা, পাওয়ার পয়েন্টের ৭০০ টাকা এবং SDB স্থাপনের থোক মজুরি ১৫০০ টাকা। মোট মজুরি কত?

প্রদত্ত : সাধারণ পয়েন্ট = 25 টি, রেট 400 টাকা পাওয়ার পয়েন্ট = 9 টি, রেট 700 টাকা SDB স্থাপন = 1500 টাকা (থোক)

নির্ণেয় : মোট মজুরি = ?

সমাধান :

$$M_1 = 25 \times 400 = 10000$$

$$M_2 = 9 \times 700 = 6300$$

$$M = 10000 + 6300 + 1500$$

$$= 17800$$

উত্তর : মোট মজুরি ১৭,৮০০ টাকা।

পয়েন্ট-রেটে সাধারণত কেবল মিস্ত্রির মজুরি ধরা থাকে, মালামাল নয়। চুক্তির সময় এটি লিখিতভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার — ‘পয়েন্টপ্রতি এত টাকা’ শুনে মালিক ভাবেন তারসহ, মিস্ত্রি বোঝেন তার ছাড়া। কাজের শেষে এই এক ভুল বোঝাবুঝি থেকেই বেশির ভাগ ঝগড়া বাধে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

এস্টিমেটের কাগজটি কাজ শেষে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। কী কী কেনা হয়েছিল আর আসলে কত লেগেছিল — দুটি পাশাপাশি লিখে রাখতে হবে। তিন-চারটি কাজের পরে নিজের একটি রেট-চার্ট তৈরি হয়ে যাবে, যা বইয়ের যেকোনো ছকের চেয়ে নিজের এলাকার জন্য বেশি নির্ভুল।

১৪.৯ সারসংক্ষেপ

- অবস্থানভেদে ওয়্যারিং তিন ভাগ — ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ।
- ঘরের ভেতরের চারটি পদ্ধতি — ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট; আজ কার্যত শেষ দুটিই চলে।
- কন্ডুইট ওয়্যারিং দুই রকম — সারফেস (পাইপ দেয়ালের বাইরে) ও কনসিল্ড (পাইপ দেয়ালের ভেতরে)।
- কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রেখে দিলে পরে দেয়াল না ভেঙেই তার বদলানো যায়।

- সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১।
- পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক নয় — পুল বক্সে জোড়া দেওয়া হয় না।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয়।
- প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে — কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।
- লাইট-ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে ১২২০ mm, ৩-পিন সকেট ২৫৪ mm।
- বাথরুম বা ভেজা মেঝের ঘরে সকেট আউটলেট বসানো যাবে না (১.৩.৮.২.৫)।
- তারের সর্বনিম্ন মাপ ব্রেকারের রেটিং থেকে (১.৩.১২.২) — ৫A হলে ১.৫, ১০A হলে ২.৫, ১৫–১৬A হলে ৪ আর ২০A হলে ৬ mm²।
- ৫০০ W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র — গিজার, AC, পাম্প — আলাদা সার্কিটে যাবে।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার ৫০%-এর বেশি লোড করা যাবে না।
- প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে খালি রাখতে হবে।
- সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ।
- মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়; সঙ্গে ২০% ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ধরতে হয়।
- এস্টিমেটের ছয় ধাপ — লে-আউট, পয়েন্ট গণনা, সার্কিট ভাগ, দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা, মজুরি ও আনুষঙ্গিক।
- তারের হিসাবে প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গুনতে হয় এবং ১০% অপচয় ধরতে হয়।
- মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে; সাধারণ ও পাওয়ার পয়েন্টের রেট আলাদা।

১৪.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৪.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Wiring	ওয়্যারিং	নিয়মমাফিক বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন
Overhead Wiring	ওভারহেড ওয়্যারিং	খুঁটির উপর দিয়ে টানা লাইন
Underground Wiring	আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়্যারিং	মাটির নিচে ডাক্টে টানা লাইন
Cleat Wiring	ক্লিট ওয়্যারিং	ক্লিটে তার ঝুলিয়ে অস্থায়ী কাজ
Batten Wiring	ব্যাটেন ওয়্যারিং	কাঠের পাটাতনের উপর তার
Casing-Capping	কেসিং-ক্যাপিং	PVC খাঁজে তার, উপরে ক্যাপ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Conduit Wiring	কন্ডুইট ওয়্যারিং	পাইপের ভেতর দিয়ে তার
Surface Wiring	সারফেস ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের বাইরে
Concealed Wiring	কনসিল্ড ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের ভেতরে
Loop-in System	লুপ-ইন পদ্ধতি	টার্মিনালের ভেতর দিয়ে তার এগোয়, মাঝে জোড়া নেই
Joint Box	জয়েন্ট বক্স	শাখা টানার পুরোনো বাক্স — নিষিদ্ধ
Pull Box	পুল বক্স	তার টানার সুবিধার বাক্স, জোড়ার নয়
Pull Wire	পুল-ওয়্যার	পাইপে রেখে দেওয়া তার টানার সুতো
Layout Drawing	লে-আউট অঙ্কন	পয়েন্টের অবস্থান দেখানো নকশা
Final Circuit	ফাইনাল সার্কিট	বোর্ড থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত শাখা
Connected Load	সংযুক্ত লোড	সব যন্ত্রের ওয়াটের যোগফল
Maximum Demand	সর্বোচ্চ চাহিদা	একসঙ্গে চলার বাস্তব লোড
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত
Spare Way	স্পেয়ার ওয়ে	বোর্ডে খালি রাখা ভবিষ্যতের জায়গা
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার
Estimate	এস্টিমেট	মালামাল ও খরচের আগাম হিসাব
Point Rate	পয়েন্ট-রেট	পয়েন্টপ্রতি মজুরির হার

১৪.১১ অনুশীলনী

১৪.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অবস্থানভেদে ওয়্যারিং প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) তিন (খ) চার
(গ) পাঁচ (ঘ) দুই

২. কোন পদ্ধতিতে কাঠের পাটাতনের উপর তার বসানো হয়?

(ক) ক্লিট (খ) ব্যাটেন
(গ) কেসিং (ঘ) কন্ডুইট

৩. অস্থায়ী সেড বা নির্মাণ সাইটে কোন ওয়্যারিং চলে?

(ক) ট্রাঙ্কিং
(খ) কেসিং
(গ) ক্লিট
(ঘ) কনসিল্ড কন্ডুইট

৪. তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানতে কোনটি সবচেয়ে সুবিধাজনক?

(ক) কনসিল্ড কন্ডুইট
(খ) কেসিং-ক্যাপিং
(গ) ব্যাটেন
(ঘ) আন্ডারগ্রাউন্ড

৫. কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

(ক) পরে তার বদলানোর জন্য
(খ) আর্থিংয়ের জন্য
(গ) পাইপ সোজা রাখতে
(ঘ) তার শক্ত রাখতে

৬. বিএনবিসি অনুযায়ী সব ফাইনাল সার্কিট কোন পদ্ধতিতে করতে হবে?

(ক) যেকোনোটি
(খ) জয়েন্ট বক্স
(গ) লুপ ওয়্যারিং
(ঘ) টি-জয়েন্ট

৭. লুপ-ইন পদ্ধতিতে জোড়াগুলো কোথায় থাকে?

(ক) প্লাস্টারের নিচে
(খ) রোজ ও বোর্ডের টার্মিনালে
(গ) পাইপের ভেতরে
(ঘ) ছাদের ভেতরে

৮. লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১৮৩০ mm
(খ) ২৫৪ mm
(গ) ৯১৪ mm
(ঘ) ১২২০ mm

৯. ৩-পিন সুইচড সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত?

(ক) ১২২০ mm
(খ) ১৫২ mm
(গ) ২৫৪ mm
(ঘ) ৪৫৭ mm

১০. বাসাবাড়ির আলো ও ফ্যানের সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১.০ mm^2
(খ) ১.৫ mm^2

(গ) ২.৫ mm² (ঘ) ৪ mm²

১১. ১৫A সকেট সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১০ mm² (খ) ১.৫ mm²

(গ) ২.৫ mm² (ঘ) ৪ mm²

১২. একাধিক আউটলেটের সার্কিট সর্বোচ্চ কত শতাংশ লোড করা যায়?

(ক) ১০০% (খ) ৩০%

(গ) ৫০% (ঘ) ৮০%

১৩. কতটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে রাখতে হয়?

(ক) দশ (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

১৪. সিঙ্গেল ফেজ লাইনে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) কালো (খ) নীল

(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) লাল

১৫. মেইন ব্রেকারের রেটিং কীসের ভিত্তিতে ঠিক হয়?

(ক) পয়েন্ট সংখ্যা (খ) মিটারের ক্ষমতা

(গ) সংযুক্ত লোড (ঘ) সর্বোচ্চ চাহিদা

১৬. তারের এস্টিমেটে সাধারণত কত শতাংশ অপচয় ধরা হয়?

(ক) ১০% (খ) ২৫%

(গ) ২% (ঘ) ৫%

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-গ, ১০-খ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-ঘ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-ক

১৪.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাকে বলে? সংজ্ঞা লিখুন।

২. অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ছকে দেখান।

৩. সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত পথটি ক্রমানুসারে লিখুন।

৪. মেইন ব্রেকার ডাবল পোল নেওয়া হয় কেন?

৫. লে-আউট অঙ্কন কেন আগে তৈরি করতে হয়? চারটি কারণ লিখুন।

৬. কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সারফেস ও কনসিল্ড ওয়্যারিং কাকে বলে?

৮. কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

৯. চেজ কাটার সময় কোন কোন জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে?

১০. লুপ-ইন পদ্ধতি কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

১১. পুল বক্স ও জয়েন্ট বক্সের পার্থক্য কী?

১২. সুইচ নিউট্রালে বসালে কী বিপদ হয়?

১৩. কমন নিউট্রাল ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?

১৪. সুইচবোর্ড ও ৩-পিন সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত এবং কোন ধারায় আছে?

১৫. বাথরুমে সকেট বসানো যায় না কেন?

১৬. সংযুক্ত লোড ও সর্বোচ্চ চাহিদার পার্থক্য লিখুন।

১৭. ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর কাকে বলে?

১৮. স্পেয়ার ওয়ে কী এবং কেন রাখা হয়?

১৯. এস্টিমেট তৈরির ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

১৪.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ছকসহ বর্ণনা করুন।

২. ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের গঠন, সুবিধা, অসুবিধা এবং কোথায় কোনটি ব্যবহার হয় — তুলনা করে লিখুন।

৩. কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের কাজের ধাপগুলো নির্মাণকাজের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করুন এবং সতর্কতাগুলো উল্লিখুন করুন।

৪. লুপ-ইন পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং জয়েন্ট বক্স পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করুন।

৫. একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন করে পয়েন্ট বসানোর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৬. লোড হিসাব থেকে শুরু করে সার্কিট বিভাজন ও মেইন ব্রেকার নির্বাচনের পূর্ণ পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের মালামালের এস্টিমেট তৈরির ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১৪.১১.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ফ্ল্যাটে ১২টি ২০ W বাতি, ৫টি ৮০ W ফ্যান, ২টি ১৫০০ W AC ও একটি ১৫০০ W গিজার আছে। মোট সংযুক্ত লোড কত? (উত্তর: ৫,১৪০ W)

২. উপরের ফ্ল্যাটে AC ও গিজারে ১০০% এবং বাতি-ফ্যানে ৮০% ডাইভার্সিটি ধরলে সর্বোচ্চ চাহিদা কত? (উত্তর: ৫,০১২ W)

৩. ২৩০ V ও cos ϕ = ০.৯ ধরে উপরের সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট কত এবং ২০% বৃদ্ধি ধরে কত অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ২৪.২ A; ২৯ A, তাই ৩২ A ব্রেকার)

৪. একটি সার্কিটে ৮টি বাতি আছে, বোর্ড থেকে গড় দূরত্ব ৫ মিটার এবং প্রতিটিতে ২টি তার। SDB থেকে বোর্ড ৯ মিটার, সেখানে ১.৫ mm²-এর তার ২টি। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১০৮ মিটার)

৫. একটি ৫A আলোর সার্কিটে ২৩০ V ও cos ϕ = ০.৮ ধরে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, যদি বিএনবিসির ৫০% শর্ত মানতে হয়? (উত্তর: ৪৬০ W)

৬. একটি কাজে সাধারণ পয়েন্ট ৩০টি ও পাওয়ার পয়েন্ট ১২টি। রেট যথাক্রমে ৪৫০ ও ৭৫০ টাকা এবং SDB স্থাপন ২,০০০ টাকা। মোট মজুরি কত? (উত্তর: ২৪,৫০০ টাকা)

৭. একটি ফ্ল্যাটে ১১টি সার্কিট ব্যবহৃত হবে। বিএনবিসি অনুযায়ী কমপক্ষে কয়টি স্পেয়ার ওয়ে দরকার এবং কত ওয়ের বোর্ড কিনতে হবে? (উত্তর: ৩টি স্পেয়ার, অন্তত ১৪ ওয়ে)

১৪.১১.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৪.৮: অধ্যায় ১৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	ওয়্যারিং পদ্ধতির নমুনা শনাক্তকরণ	ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইটের নমুনা	পদ্ধতি চেনা
২	বোর্ডে কেসিং-ক্যাপিং স্থাপন	PVC কেসিং, স্ক্রু, ড্রিল মেশিন	কেসিং ওয়্যারিং
৩	সারফেস কন্ডুইট বসানো ও স্যাডল আঁটা	PVC পাইপ, স্যাডল, বেন্ড, ড্রিল	কন্ডুইট স্থাপন

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৪	পাইপে পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা	কন্ডুইট, জিআই পুল-ওয়্যার, তার	তার টানার কৌশল
৫	লুপ-ইন পদ্ধতিতে তিনটি বাতির সংযোগ	সিলিং রোজ, বাতি, সুইচ, তার	লুপ-ইন সংযোগ
৬	প্রমাণ উচ্চতা মেপে বোর্ড ও সকেট বসানো	মাপার ফিতা, স্পিরিট লেভেল, পেনসিল	উচ্চতা নির্ধারণ
৭	একটি ঘরের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন	গ্রাফ কাগজ, স্কেল, প্রতীক চার্ট	লে-আউট অঙ্কন
৮	ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি	লে-আউট অঙ্কন, খাতা	পয়েন্ট গণনা
৯	লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ করা	পয়েন্ট তালিকা, ক্যালকুলেটর	সার্কিট বিভাজন
১০	SDB-তে সার্কিট চিহ্নিত করে লেবেল লাগানো	SDB, MCB, লেবেল, মার্কার	বোর্ড সাজানো
১১	তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে পরিমাণ নির্ণয়	মাপার ফিতা, লে-আউট, ক্যালকুলেটর	দৈর্ঘ্য হিসাব
১২	একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ এস্টিমেট তৈরি	পয়েন্ট তালিকা, বাজারদর, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি